

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • Tle A

La science

Module 3 : Notions de philosophie générale

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la définition, la méthode et la valeur de la science.

EXERCICE 1 Définitions et concepts fondamentaux

1. Donnez la définition philosophique de la science.
2. Qu'entend-on par « épistémologie » ?
3. Citez les trois étapes principales de la méthode scientifique (observation, hypothèse, expérience).
4. Différenciez une théorie scientifique d'une simple opinion.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. La science a pour unique objet l'étude de la nature physique, à l'exclusion de l'homme et de la société.
2. L'objectivité scientifique exige la neutralité du savant et l'intersubjectivité des résultats.
3. Une théorie scientifique est une vérité absolue et définitive qui ne peut être révisée.
4. Le scientisme est la thèse selon laquelle la science est le seul savoir valable et légitime.
5. L'expérience scientifique se dispense de toute théorie préalable pour être purement inductive.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. La démarche qui consiste à tirer une loi générale de cas particuliers s'appelle :
 - A. La déduction
 - B. L'induction
 - C. L'analogie
 - D. La dialectique

2. Karl Popper propose comme critère de scientificité :
 - A. La vérifiabilité
 - B. La falsifiabilité (réfutabilité)
 - C. L'utilité pratique
 - D. Le consensus des savants
3. La transformation technique de la nature par l'application des lois scientifiques illustre la valeur :
 - A. Esthétique
 - B. Morale
 - C. Pratique (maîtrise)
 - D. Religieuse
4. La distinction entre « savoir » (science) et « sagesse » (philosophie) montre que la science :
 - A. Répond à la question « Comment ? » tandis que la sagesse vise le « Pourquoi ? » (sens/valeurs).
 - B. Est supérieure à la philosophie.
 - C. Est une croyance comme une autre.
 - D. Résout tous les problèmes humains.

EXERCICE 4 Complétion de phrases

1. La méthode scientifique combine l'observation rigoureuse, la formulation d'hypothèses et le contrôle par l'_____.
2. Une loi scientifique doit être _____ (reproductible par tout observateur compétent).
3. Le _____ désigne l'idolâtrie de la science, la croyance qu'elle peut tout expliquer et tout résoudre.
4. Contrairement à la technique qui vise l'efficacité, la science pure vise la _____.
5. Les limites de la science montrent qu'elle ne peut pas fonder les _____ ni déterminer le sens de l'existence.

EXERCICE 5 Tableau comparatif : Science vs Croyance / Opinion

Complétez le tableau suivant en utilisant les termes : « Subjective », « Objectivité visée », « Démonstration / Preuve », « Adhésion / Foi », « Révisable », « Dogmatique / Figée ».

Critères	Science	Croyance / Opinion
Statut du savoir		
Mode de validation		
Attitude face à l'erreur		

EXERCICE 6 Analyse d'un énoncé épistémologique

1. Relevez dans la phrase suivante les deux caractéristiques de la théorie scientifique :
« Une théorie scientifique est un système de propositions logiquement liées, soumises au contrôle de l'expérience et susceptibles d'être révisées. »
2. Expliquez en une phrase pourquoi la science ne saurait se substituer à la morale ou à la politique.